



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a la gestió de pel·lícules i sèries

ENTREGA 4: DOCUMENT FINAL

Autor: Daniel Rodríguez Ruiz

Grau en Enginyeria Informàtica – Especialitat en Enginyeria del Software

Directora: Cristina Gómez Seoane

Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació

Tutor GEP: Joan Subirats Soler

Departament d'Organització d'Empreses

Data: 21 de març de 2022

RESUM

Aquest projecte es lliura com a Treball Final del Grau d'Enginyeria Informàtica de la Facultat Informàtica de Barcelona. Es pretén posar en pràctica els coneixements adquirits durant l'especialitat d'Enginyeria del Software.

El projecte consisteix a dissenyar i implementar una aplicació mòbil que permeti als usuaris escollir d'una manera senzilla i ràpida quin contingut audiovisual veure de les plataformes de streaming de les que disposa. L'aplicació comptarà amb funcionalitats que ofereixin a l'usuari una àmplia informació sobre les pel·lícules que es troben a les plataformes esmentades, tenint en compte els seus gustos personals i l'opinió de la crítica i serveis especialitzats.

RESUMEN

Este proyecto se entrega como Trabajo Final del Grado de Ingeniería Informática de la Facultad Informática de Barcelona. Se pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la especialidad de Ingeniería del Software.

El proyecto consiste en diseñar e implementar una aplicación móvil que permita a los usuarios escoger de una manera sencilla y rápida que contenido audiovisual ver en las plataformas de *streaming* que dispone. La aplicación contará con funcionalidades que ofrezcan al usuario una amplia información acerca de las películas que se encuentran en dichas plataformas, teniendo en cuenta sus gustos personales, la opinión de la crítica y servicios especializados.

ABSTRACT

The present work is handed as a senior thesis as a part of the bachelor's degree in Informatics Engineering at Barcelona School of Informatics. It intends to put the acquired knowledge throughout the specialisation of Software Engineering into practice.

The project consists of the design and implementation of a mobile application that allows users to choose, in a simple and fast way, what audiovisual content to watch on the available streaming platforms. The application will have functionalities that provide the user a great amount of information about the films that can be found on those platforms, keeping in mind their personal interests, the critics' opinion and specialised websites.

Índex de continguts

1. Introducció i contextualització	6
1.1. Context	6
1.2. Descripció del problema.....	7
1.3. Actors implicats.....	7
2. Justificació	8
2.1. Solucions existents	8
2.1.1. <i>Taste</i>	8
2.1.2. <i>Raters</i>	9
2.1.3. <i>Queveo</i>	10
2.2. Conclusions i justificació de la solució	11
3. Abast	12
3.1. Objectius.....	12
3.2. Requisits	12
3.2.1. Requisits funcionals	13
3.2.2. Requisits no funcionals	14
3.3. Obstacles i riscos	15
4. Metodologia	16
4.1. Metodologia de treball.....	16
4.2. Eines de seguiment.....	17
4.2.1. <i>Taiga</i>	17
4.2.2. <i>Trello</i>	17
4.2.3. <i>Github</i>	17
5. Planificació temporal.....	18
5.1. Descripció de les tasques.....	19
5.1.1. Gestió del projecte	19
5.1.2. Desenvolupament.....	20
5.1.3. Finalització.....	22
5.2. Recursos	23
5.2.1. Recursos personals	23
5.2.2. Recursos materials	23
5.2.3. Recursos de <i>software</i>	23
5.3. Estimacions	24
5.4. Diagrama de <i>Gantt</i>	25
5.5. Gestió de riscos	26
5.5.1. Falta de coneixements	26
5.5.2. Data d'entrega	26

5.5.3.	Bugs.....	26
5.5.4.	API no gratuïta	26
6.	Gestió econòmica	27
6.1.	Identificació i estimació dels costos	27
6.1.1.	Costos humans	27
6.1.2.	Costos materials	29
6.1.3.	Costos indirectes	29
6.1.4.	Contingències.....	29
6.1.5.	Imprevistos.....	30
6.1.6.	Pressupost final	30
6.2.	Control de gestió	31
7.	Informe de sostenibilitat	32
7.1.	Sostenibilitat econòmica.....	32
7.2.	Sostenibilitat ambiental	32
7.3.	Sostenibilitat social.....	32

Índex de figures

Figura 1.	Evolució de subscripcions fins a 2026 de les plataformes de streaming a Europa [3]	6
Figura 2.	Procés Scrum [12].....	16
Figura 3.	Branques en el flux de treball Gitflow [16].....	17
Figura 4.	Diagrama de Gantt.....	25

Índex de taules

Taula 1.	Comparativa de les propostes del mercat.	11
Taula 2.	Dates planificades de cada fase i etapa	18
Taula 3.	Estimació d'hores, recursos i dependències de cada tasca.....	24
Taula 4.	Impacte i probabilitat dels riscos.....	26
Taula 5.	Sou / hora per a cada rol del projecte	27
Taula 6.	Costos humans per a cada tasca	28
Taula 7.	Costos materials i la seva amortització	29
Taula 8.	Costos amb contingències	29
Taula 9.	Costos d'imprevistos.....	30
Taula 10.	Pressupost final	30

1. Introducció i contextualització

El projecte *Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a la gestió de pel·lícules i sèries* és un Treball de Fi de Grau de modalitat A (Centre), pertanyent als estudis de Grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, dins de l'especialització de l'Enginyeria del Software. Aquest projecte està dirigit per Cristina Gómez Seoane, del departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) [1].

1.1. Context

Cecília, la protagonista de la pel·lícula *The Purple Rose of Cairo*, acudeix cada nit al cinema com a via de fuga de la seva dura realitat, per a refugiar-se en un món de fantasia. Allà, pot somiar amb un món elegant i finals feliços. Moltes persones, igual que Cecília, fan servir el cinema com l'evasió dels seus problemes, especialment en els últims anys, en el context d'una pandèmia mundial. Cada cop són més les persones que, tot just arribar cansats i aclaparats de treballar o estudiar, obren *Prime Video* per veure una pel·lícula i poder desconnectar durant dues hores. O totes aquelles persones que viuen soles i han hagut d'estar confinades i han començat una nova sèrie de *Netflix* per a estar entretingudes i oblidar-se dels seus problemes. Perquè, com va dir Pedro Ruiz: “lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros”.

Per tant, no ha de sorprendre si en un món que cada vegada ens obliga més a fugir d'aquesta realitat, cada cop existeixen més plataformes de *streaming*, més contingut dins d'aquestes plataformes, i més gent que utilitza aquests serveis. Per exemple, només *Netflix* l'any 2020, comptava amb 2.359 pel·lícules i 1.163 sèries [2]. El contingut que un usuari podria consumir a *Netflix*, seria quasi infinit i li podria dedicar tota la seva vida que mai l'acabaria. Imagineu si, a més de *Netflix*, disposa de qualsevol altra plataforma de *streaming*. El nombre de títols que podria veure seria immens.

Per tal causa, com es pot veure a la Figura 1, encara tenint totes les plataformes de *streaming* un nombre elevat de subscripcions a Europa, s'ha aconseguit un considerable creixement d'aquestes subscripcions en el darrer any. Creixement que, segons les prediccions, seguirà incrementant fins a 2026, on totes les plataformes augmentaran el seu nombre d'abonats. Algunes d'aquestes plataformes, fins i tot, arribant a duplicar el nombre de subscriptors que tenien cinc anys abans.

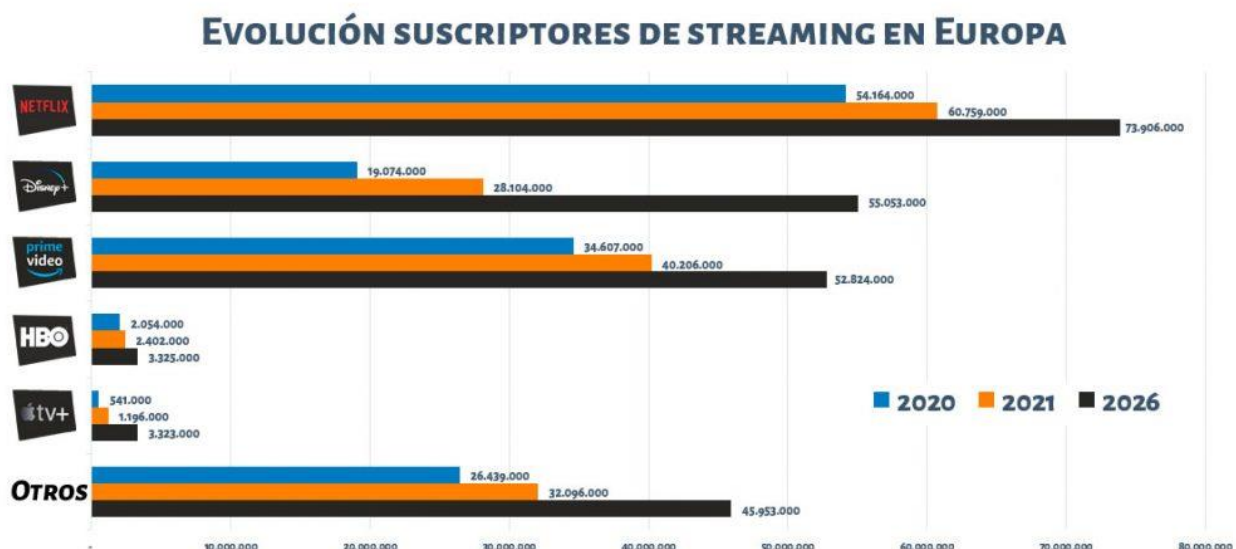


Figura 1. Evolució de subscripcions fins a 2026 de les plataformes de streaming a Europa [3]

1.2. Descripció del problema

Aquesta llista interminable de pel·lícules i sèries que podem veure pot generar un problema. S'ha tornat habitual perdre temps en saber quina pel·lícula veure o quina sèrie començar. És una rutina freqüent el fet d'estar-se bastants minuts recorrent el catàleg de la nostra plataforma buscant un títol conforme a allò que ens vingui de gust veure en aquell moment. Perquè, a vegades, com més opcions tenim, més difícil és l'elecció. És complex esbrinar allò que ens pot agradar o quins títols s'adaptin al nostre estat anímic, ja que potser un dia ens ve de gust veure alguna pel·lícula que ens faci riure, i l'endemà veure alguna sèrie que ens faci plorar. I, a vegades, quan pensem que hem trobat la pel·lícula que més s'adapta a nosaltres, després d'estar-nos una gran estona buscant, resulta que té una duració més llarga del que havíem previst o les valoracions i crítiques no ens convenç. I, al final, moltes vegades s'acaba veient el primer que apareix a la pantalla principal de la plataforma i que és probable que no ens agradi.

Per tant, aquest projecte intenta solucionar aquesta problemàtica, a partir d'una aplicació on l'usuari podrà buscar pel·lícules o sèries que estiguin a les seves plataformes de *streaming* preferides i filtrar en funció d'allò que l'interessi o li vingui de gust veure en aquell moment, en funció del seu estat d'ànim. També tindrà l'opció de deixar-se recomanar per amics i per la mateixa aplicació, en funció dels seus gustos i el que creu que li pot interessar, a més d'afegir aquestes recomanacions i títols a una llista per no oblidar-se.

1.3. Actors implicats

Els *stakeholders* són totes aquelles parts interessades, beneficiades i implicades en el projecte. Els *stakeholders* són de vital importància, ja que ajuden a definir correctament el projecte. Per tant, hem de tenir en compte les seves opinions, exigències i requisits. A continuació, es llisten els diferents *stakeholders* del projecte:

- **Directora del treball de fi de grau:** Cristina Gómez, del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI), que supervisarà i guiarà el projecte perquè avanci en la direcció correcta.
- **Desenvolupador:** És la persona encarregada d'implementar tot el *software*, documentar el projecte i assegurar el correcte funcionament. Només hi ha un únic desenvolupador: en Daniel Rodríguez.
- **Testers d'UX:** Grup de persones properes al desenvolupador, Daniel Rodríguez, que donaran les seves opinions i crítiques per tal que el desenvolupador tingui un *feedback* sobre l'experiència d'usuari.
- **Clients:** Potencials usuaris. Són totes aquelles persones interessades a utilitzar l'aplicació final.

2. Justificació

2.1. Solucions existents

Com que el cinema fa temps que forma part de la vida de les persones, ja existeixen diferents sistemes al mercat que poden tenir funcionalitats semblant a la de la meva aplicació. Aquesta fase és important per a estudiar quines són aquestes aplicacions, saber contra que he de competir, agafar idees i, sobretot, veure que pot oferir el meu projecte que no ofereixin aquests sistemes, per tal que la meva aplicació destaquí sobre la resta.

2.1.1. *Taste*

Taste [4] és una aplicació multiplataforma (disponible per a *Android*, *iOS* i per a navegador web) dedicada a recomanar pel·lícules i sèries en funció dels gustos de l'usuari. L'usuari, un cop s'ha registrat, ha de valorar unes deu pel·lícules perquè l'aplicació calculi els seus gustos. També, ha de marcar de quines plataformes de *streaming* disposa. Un cop ha fet les valoracions, van apareixent diferents pel·lícules i sèries, les quals l'usuari ha de descartar, afegir a una *watchlist* o marcar-la com ja vista. També, pot filtrar aquestes pel·lícules que li recomanen per gènere.

○ **Pros:**

- És multiplataforma.
- És senzilla d'utilitzar i força intuïtiva.
- La fitxa de les pel·lícules i sèries són molt completes i atractives visualment: surt la valoració dels usuaris, informació tècnica (sinopsis, any d'estrena, actors...), pel·lícules similars, crítiques dels usuaris i si és una pel·lícula o sèrie ideal per veure sol, amb amics o en família.
- A la fitxa de la pel·lícula o sèrie, apareix una puntuació que està destinada únicament a l'usuari i que és la probabilitat que hi ha que aquella pel·lícula o sèrie agradi a l'usuari, de manera que és fàcil identificar els títols que coincideixen amb el seu gust.
- Funciona com a xarxa social, de manera que es pot agregar a amics i a altres usuaris.

○ **Contres:**

- Només està en anglès.
- La funcionalitat d'indicar de quina plataforma disposa l'usuari no serveix si l'usuari viu fora dels Estats Units, pel fet que l'aplicació recomana pel·lícules i sèries que estiguin a la plataforma indicada, però només als Estats Units (ja que el contingut de les plataformes és diferent en funció dels països).
- Pocs filtres. Només recomanen pel·lícules i pots indicar el gènere, però no té tots els filtres que tindrà el meu sistema (any, durada, etc.).
- Es recomanen pel·lícules i sèries d'una en una. No hi ha una llista ordenada amb les pel·lícules o sèries que més poden agradar a l'usuari i que l'usuari pugui filtrar. Les recomanacions surten de manera aleatòria i desordenada.
- L'usuari ha d'utilitzar-la molt per tal que l'aplicació conegui els seus gustos i les recomanacions se semblin als seus gustos, sinó no val la pena.
- Les fitxes de les pel·lícules no indiquen les plataformes on es poden trobar, ni els premis rebuts, ni la valoració en portals especialitzats.
- En el cas de les sèries, no indica el nombre de temporades i episodis, ni la duració mitjana dels capítols.

2.1.2. *Raters*

Raters [5] és una aplicació multiplataforma mòbil (disponible per a *Android* i *iOS*) per a descobrir pel·lícules a partir d'altres usuaris amb gustos similars. L'usuari, un cop registrat, ha de valorar diferents pel·lícules per tal de trobar a altres usuaris amb gustos semblants. A mesura que va utilitzant l'aplicació, el sistema recomanarà diferents usuaris per a seguir i s'indicarà el percentatge de compatibilitat amb ells. Si hi ha molta compatibilitat, se'l pot seguir per veure la seva valoració en l'apartat de descobrir pel·lícules. En aquest apartat, apareixen de manera desordenada pel·lícules que l'aplicació ens recomana, però sense tenir en compte la valoració dels usuaris amb gustos similars que seguim. Només podem veure la seva valoració un cop cliquem a la pel·lícula. També, hi ha un apartat de cerca on podem buscar pel·lícules segons el gènere.

- **Pros:**

- És multiplataforma.
- Està en castellà.
- Funciona com a xarxa social.
- Visualment és molt agradable.
- La facilitat de conèixer a altres persones amb gustos similars.
- L'apartat de cerca, a més de gèneres, hi ha un apartat de col·leccions on els usuaris poden veure les pel·lícules nominades als *Oscar*, les pel·lícules favorites de famosos directors, pel·lícules en tendència, etc.
- Les fitxes de les pel·lícules són molt completes i atractives visualment. Apareix tota la informació tècnica necessària de la pel·lícula, la valoració en portals especialitzats, la valoració dels amics i crítiques dels usuaris. A més, mostra a quines plataformes estan disponibles.
- Les recomanacions es poden filtrar (en funció de l'any, durada i gènere).

- **Contres:**

- És confusa d'utilitzar. Molt poc intuïtiva.
- A l'apartat de cerca no es poden filtrar les pel·lícules a buscar (només a l'apartat de recomanació). Només es pot escollir el gènere
- L'apartat de cerca està desordenat. Apareixen pel·lícules del gènere escollit, però no surt ordenat en funció de les probabilitats que aquella pel·lícula agradi a l'usuari ni ordenat amb cap altre criteri.
- A l'apartat de recomanació apareixen pel·lícules recomanades, però no queda clar si és en funció dels gustos de les persones que segueix l'usuari, del que recomana l'aplicació o del que agrada a la comunitat en general.
- A l'apartat de recomanació, malgrat que es poden filtrar les recomanacions per any, durada i gènere, no es poden filtrar per plataformes, de manera que aquesta aplicació poc pot ajudar a escollir una pel·lícula d'una plataforma en concret.
- Malgrat que dins de la fitxa sí que surt a quines plataformes estan disponibles, dona massa errors.
- A l'apartat de recomanació, tampoc es pot filtrar una sèrie en funció de les seves temporades, capítols i durada mitjana dels episodis.
- S'ha de dedicar molt de temps a l'aplicació per entendre-la i per treure-li el màxim rendiment.

2.1.3. *Queveo*

Queveo [6] és una aplicació web que serveix per trobar quina sèrie o pel·lícula veure en els serveis de *streaming* que indiqui l'usuari, segons els seus gustos i preferències en aquell moment. Quan l'usuari entra a la pàgina, hi ha un cercador on pot escollir si vol veure una sèrie o pel·lícula, escollir el gènere i les plataformes de *streaming* de les que l'usuari disposa. Apareixeran diferents pel·lícules o sèries que complint els filtres seleccionats, amb una petita sinopsi i la nota dels usuaris.

- **Pros:**

- Està en castellà.
- És fàcil d'utilitzar, intuïtiva i molt ràpida. En menys d'un minut, l'usuari ja pot veure pel·lícules i sèries en funció dels filtres seleccionats
- Té els filtres més importants (gènere i plataforma).
- Disposa de moltes plataformes de *streaming*, no només les més conegudes.
- Mostra la valoració mitjana dels usuaris.
- Les fitxes de les sèries són molt completes. Indiquen els detalls tècnics, però també, indica el nombre de temporades i episodis, la duració dels capítols i si la sèrie ja està finalitzada (cosa que pocs sistemes fan).
- A la fitxa de la pel·lícula apareixen altres pel·lícules similars a aquella.

- **Contres:**

- No disposa d'aplicació mòbil.
- Els filtres són molt bàsics. Estaria bé si hi hagués més opcions, com poder filtrar per durada, any, països, o per pel·lícules amb premis.
- Molt bàsica. Només té el cercador amb filtres. Estaria bé un apartat de recomanacions en funció dels gustos de l'usuari o un sistema d'amics.
- Les fitxes de les pel·lícules i sèries són incompletes i molt pobres. Només indiquen un parell d'actors i no indica la duració.
- La valoració d'una pel·lícula o sèrie només és en funció de la votació dels usuaris, i són molt pocs els que voten, per tant, no és massa fiable. Estaria bé la valoració mitjana de portals especialitzats.
- No hi ha crítiques d'usuaris ni de crítica especialitzada.
- L'usuari no es pot registrar, amb tots els inconvenients que allò suposa: No es poden guardar pel·lícules o sèries a una *watchlist*. També, si ha vist una pel·lícula o sèrie, no la pot marcar com a vista i li continuarà sortint quan busqui pel·lícules o sèries per veure, de manera que sempre li sortiran les mateixes. A més, l'aplicació no tindrà en compte els seus gustos i interessos i no rebrà recomanacions personalitzades.

2.2. Conclusions i justificació de la solució

Després d'analitzar les diferents opcions que podem trobar al mercat i veure els seus avantatges i inconvenients, queda clar que no hi ha cap aplicació al mercat que contingui totes les funcions que aquest projecte tindrà pels residents a Espanya. La Taula 1 mostra un resum de les diferents propostes estudiades comparades amb el meu sistema, indicant per a les diferents funcionalitats si cada sistema la compleix correctament (color verd), si no la compleix (color vermell), o si la compleix parcialment (color groc).

	<i>Taste</i>	<i>Raters</i>	<i>QueVeo</i>	Aquest projecte
Està en castellà	✗	✓	✓	✓
És intuïtiva	✓	✗	✓	✓
No se l'hi ha de dedicar molt de temps per aprofitar-la	✗	✗	✓	✓
Es pot filtrar per plataforma	—	✗	✓	✓
Cerca amb filtres detallats	✗	✗	—	✓
Recomanació en funció de gustos personals	—	✓	✗	✓
Opció de llistes	✓	✓	✗	✓
Fitxes de les pel·lícules detallades	✓	✓	✗	✓
Fitxes de les sèries detallades	—	—	—	✓
Mostra a quina plataforma es troba	✗	—	—	✓
Valoracions	✓	✓	✗	✓
Crítiques	✓	✓	✗	✓
Sistema d'amics	✓	✓	✗	✓

Taula 1. Comparativa de les propostes del mercat.

Es pot veure com les aplicacions amb més detalls de valoracions, crítiques, sistema d'amics i recomanació en funció de gustos personals fallen en què s'hi ha de dedicar molt de temps per poder treure-li partit i que no funciona bé la indicació de a quina plataforma es troba aquella pel·lícula o sèrie, a més de tenir pocs filtres de cerca. I, en canvi, la que és més fàcil d'usar, té en compte les plataformes i té filtres decents per buscar pel·lícules i sèries, falla en les fitxes de les pel·lícules i sèries (poc detallades), en què no té valoracions ni crítiques, i en que no és personal (l'usuari no pot tenir una *watchlist* ni amics) ni fa recomanacions en funció dels gustos personals. Per tant, no hi ha cap aplicació que tingui alhora les dues funcions més importants correctament: Un sistema de cerca en funció de filtres detallats i un sistema de recomanació en funció dels gustos personals, tenint en compte la plataforma, amb fitxes detallades, valoracions, crítiques i amb sistema d'amics i *watchlist*.

3. Abast

Un cop contextualitzat el problema, és necessari definir l'abast del projecte, ja que en tenir un temps limitat és important definir els objectius i els requisits per tal d'acotar el nostre sistema. A continuació, es defineixen els objectius, els requisits i els obstacles i riscos del projecte.

3.1. Objectius

Com ja s'ha mencionat anteriorment, l'objectiu principal d'aquest projecte és dissenyar i implementar una aplicació mòbil per a gestionar, buscar i recomanar pel·lícules i sèries en funció de diferents escenaris, factors i criteris. Tot i que al següent apartat es detallen els requisits que haurà de complir el sistema, val la pena definir els principals subobjectius que haurà de tenir el projecte per tal d'aconseguir l'objectiu principal:

- **Buscar pel·lícules i sèries** tant manualment, com a partir d'un filtratge en funció d'allò que l'interessi a l'usuari o li vingui de gust en aquell moment. Trobarà tota la informació necessària sobre la pel·lícula o sèrie.
- **Sistema de recomanació** a partir del qual l'usuari podrà rebre recomanacions de la mateixa aplicació (en funció dels seus gustos) o a partir d'amics.
- **Tenir una *watchlist*** per tal que l'usuari pugui guardar-se pel·lícules o sèries que vulgui veure en un altre moment.
- **Sistema d'amics** per seguir a coneguts i poder fer recomanacions mútues.

3.2. Requisits

Abans de començar a implementar el sistema cal analitzar quins requisits són necessaris per saber que és el que realment necessita l'usuari i com s'ha de resoldre aquesta necessitat. Un sistema no es pot desenvolupar correctament si no se saben els requisits, per tant, és necessari definir els requisits de l'aplicació per complir totes les necessitats.

L'estàndard IEEE 610.12-1990 [7], defineix l'anàlisi de requisits com el procés de l'estudi de les necessitats dels usuaris per arribar a una definició dels requisits del sistema, maquinari o programari, així com el procés d'estudi i refinament dels requisits esmentats.

A més, el mateix estàndard IEEE 610.12-1990 també s'encarrega d'establir la definició de requisit com

1. Una condició o capacitat que necessita una part interessada per resoldre un problema o assolir un objectiu.
2. Una condició o capacitat que ha de complir o posseir una solució o un component de la solució per satisfer un contracte, norma, especificació o altres documents formalment imposats.

Finalment, diferenciem entre dos tipus de requisits, explicats i detallats a continuació: els requisits funcionals i els requisits no funcionals.

3.2.1. Requisits funcionals

Defineixen els efectes funcionals que el *software* ha de tenir en el seu entorn. Expressen la naturalesa del sistema, és a dir, tot allò que el producte ha de fer. Són una descripció del servei que ha d'oferir l'aplicació. A continuació, es detallen tots els requisits funcionals del sistema amb una breu descripció del que el sistema hauria de fer per complir-los:

- **Permetre als usuaris gestionar la seva sessió.**
 - Tenir un registre, un *login* i l'opció de recordar contrasenya.
 - Tenir un *logout* i l'opció d'eliminar el compte.
- **Permetre als usuaris gestionar el seu perfil.**
 - Poder veure el perfil i la seva *watchlist*
 - Poder modificar la informació personal i la foto de perfil.
 - Poder afegir i eliminar pel·lícules i sèries de la seva *watchlist*.
- **Permetre als usuaris interaccionar amb altres usuaris.**
 - Poder seguir a altres usuaris i veure els seus perfils.
 - Poder recomanar pel·lícules i sèries a altres usuaris si se segueixen mútuament.
- **Permetre als usuaris buscar pel·lícules o sèries.**
 - Poder buscar pel·lícules i sèries a partir del seu nom.
 - Poder veure les pel·lícules i sèries que li han recomanat els seus amics i la mateixa aplicació, en funció dels seus gustos.
 - Poder veure quines pel·lícules estan actualment als cinemes de la seva regió.
 - Poder buscar una pel·lícula o sèrie en funció a diferents filtres, adients a allò que vulgui veure en aquell mateix moment:
 - Poder filtrar per plataforma (*Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO Max, Movistar +, Filmin...*).
 - Poder filtrar per valoració dels diferents serveis de crítiques (*IMDB, TMDB, FilmAffinity, Rotten Tomatoes, Metacritic...*).
 - Poder filtrar seleccionant o descartant gèneres.
 - Poder filtrar per any, introduint una data màxima i mínima.
 - Poder filtrar per país, seleccionant o descartant països d'on és la pel·lícula o sèrie.
 - Poder filtrar per duració (per a les pel·lícules, introduint el nombre mínim i màxim de minuts que ha de durar; i, per a les sèries, introduint el nombre mínim i màxim de temporades i la duració mitjana dels capítols.).
 - Poder utilitzar altres filtres especials, com pel·lícules guanyadores als *Oscar*, les més populars històricament, pel·lícules i sèries que siguin tendència en aquell mateix moment o pel·lícules que estiguin al TOP 250 d'*Imdb*.

3.2.2. Requisits no funcionals

Els requisits no funcionals especifiquen propietats de qualitat que el *software* o la seva execució han de tenir. És a dir, no es refereixen a allò que fan el sistema (com els requisits funcionals), sinó que es refereixen a com ho fa.

Per realitzar la descripció dels requisits no funcionals, ens basarem en la classificació de *Volere* [8], creada per ser utilitzada com una base per a les especificacions de requisits, ja que ajuda a classificar i documentar cada requisit.

Per a cada requisit no funcional, s'indica la seva referència *Volere*, juntament amb la descripció del requisit, la justificació de la seva importància i el criteri de satisfacció que es farà servir per veure si el requisit s'ha aconseguit.

Tipus de requisit de <i>Volere</i>	10a. Requisits d'aparença.
Descripció	L'aparença ha de ser visualment agradable.
Justificació del requisit	Un sistema atractiu atreu els usuaris i fa que se sentin còmodes utilitzant el sistema.
Criteri d'acceptació	Al 80% dels 30 usuaris enquestats els ha de semblar atractiu.

Tipus de requisit de <i>Volere</i>	11a. Requisits de facilitat d'utilització.
Descripció	El sistema ha de ser fàcil d'usar.
Justificació del requisit	El sistema serà utilitzat per usuaris que no tenen per què tenir coneixements en aplicacions mòbils. Com més fàcil sigui, més gent el farà servir.
Criteri d'acceptació	Al 80% dels 30 usuaris enquestats els ha de semblar fàcil d'utilitzar.

Tipus de requisit de <i>Volere</i>	12a. Requisits de velocitat i latència.
Descripció	El sistema ha de donar resposta a les interaccions en un curt període de temps.
Justificació del requisit	Si el sistema és lent, provoca la desesperació de l'usuari i el seu desinterès en fer servir el sistema.
Criteri d'acceptació	Les tasques no han de durar més de 5 segons.

Tipus de requisit de Volere	12d. Requisits de confiança i disponibilitat.
Descripció	El sistema ha d'estar disponible la major part del temps.
Justificació del requisit	Els usuaris han de ser capaços d'accedir al sistema en qualsevol moment.
Criteri d'acceptació	El sistema no pot deixar de funcionar més de 4 hores a la setmana.

Tipus de requisit de Volere	14c. Requisits d'adaptabilitat.
Descripció	El sistema ha de permetre el seu ús tant en dispositius <i>Android</i> com en dispositius <i>iOS</i> .
Justificació del requisit	Que el nostre sistema funcioni en els dos principals sistemes operatius farà que molts més usuaris tinguin oportunitat d'utilitzar-lo.
Criteri d'acceptació	El sistema es desenvoluparà a <i>Flutter</i> , un <i>framework</i> per desenvolupar aplicacions per a diferents plataformes amb rendiment natiu.

3.3. Obstacles i riscos

Com en qualsevol projecte, poden existir diferents imprevistos, contratemps i problemes que podrien afectar en el desenvolupament del projecte. Aquestes dificultats s'han d'identificar amb antelació per a reduir el seu impacte i que afecti el projecte. Els principals obstacles i riscos són:

- **Falta de coneixements:** El fet que sigui un projecte en solitari i utilitzar tecnologies en les quals el desenvolupador no té massa experiència fa que sigui possible que apareguin dificultats durant la implementació i que s'hagi de dedicar temps per l'aprenentatge.
- **Data d'entrega fixada:** El fet de tenir una data d'entrega fixada provoca que el projecte no es pugui enrederir si sorgeix algun imprevist. Per tal de no haver de retallar funcionalitats per a poder entregar a temps el treball adequadament, s'ha de realitzar una bona planificació i una revisió constant per detectar i corregir els problemes al més aviat.
- **API no gratuïta:** El sistema emprarà dues *API* diferents. La més important és gratuïta, però la segona (addicional, per afegir alguns detalls) té un límit de 100 crides al dia. És una qüestió a tenir en compte, ja que es tracta d'un projecte sense pressupost real enrere. En cas de necessitar més crides, hauria de pagar 11 € al mes per tenir 5000 crides al dia.
- **Bugs:** A l'hora de desenvolupar *software* hi ha una alta probabilitat que apareguin *bugs*. Probabilitat que creix si el desenvolupador no té experiència amb les tecnologies. Aquests *bugs* poden aparèixer durant el desenvolupament, sent fàcils de solucionar, o a final del projecte, sent més difícils de detectar i dirimir. Per a dedicar temps a solucionar aquests *bugs*, s'ha d'incloure a cada tasca un temps per testejar el seu funcionament. A més, és necessari revisar el codi i la funcionalitat del sistema constantment.

4. Metodologia

4.1. Metodologia de treball

Escollir la metodologia de treball adequada pel nostre projecte pot resultar clau, ja que marcarà quina serà la nostra manera de treballar per tal d'aconseguir els objectius marcats. Per a la realització d'aquest projecte, s'ha optat per utilitzar una metodologia *Agile* [9], pel fet que permet adaptar la forma del treball a les condicions del projecte, obtenint flexibilitat i immediatesa per modelar el projecte i desenvolupar-lo a les circumstàncies específiques de l'entorn.

Dins dels diferents marcs que es poden usar per executar un projecte *Agile*, s'ha escollit *Scrum*. *Scrum* [9][10] és una metodologia iterativa i incremental que divideix el temps de treball en iteracions curtes (anomenades *sprints*), que acostumen a durar entre 1 i 4 setmanes. En un projecte *Scrum*, tenim un *Backlog* on es troben totes les històries d'usuaris, amb els seus criteris d'acceptació i puntuades en mesura de complexitat. A cada *sprint*, s'assignen algunes d'aquestes històries d'usuaris, que han d'estar implementades i testejades en finalitzar l'*sprint*.

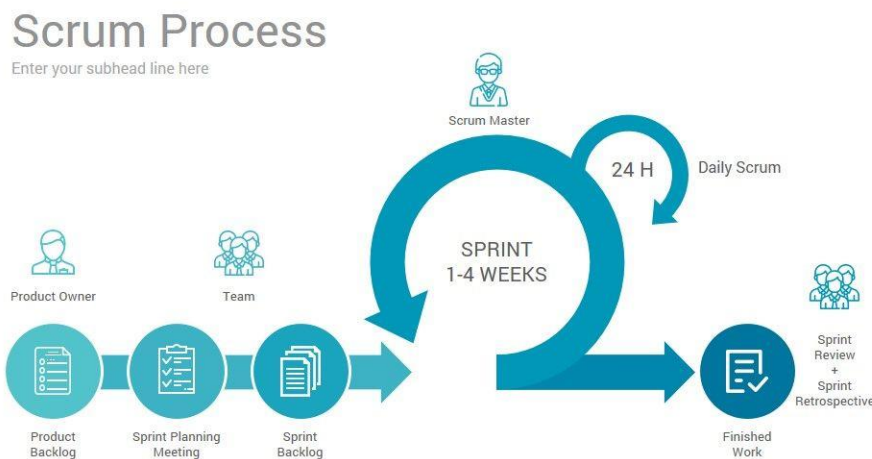


Figura 2. Procés Scrum [12]

A la metodologia *Scrum*, podem trobar tres rols diferenciats, que es definiran a continuació:

- **Scrum Master:** És l'encarregat de supervisar i assegurar que se segueixen les pràctiques *Scrum*, que el *framework* es desenvolupi correctament i que l'equip compleixi amb el temps i objectius establerts. Aquest rol serà assumit per la directora del projecte.
- **Product Owner:** És l'encarregat d'assegurar que el producte s'ajusta a les necessitats dels usuaris. Aquest rol serà assumit pels diferents *testers*.
- **Development Team:** Són els encarregats de desenvolupar el producte. Normalment, aquest equip acostuma a estar format per un grup format entre 3 i 9 persones. Per aquest projecte, jo, Daniel Rodríguez, seré l'única persona en aquest paper, assumint totes les funcions i responsabilitats.

A la metodologia *Scrum* es duen a terme reunions diàries amb l'equip de desenvolupament, però en aquest projecte no es faran, ja que només hi ha una persona en aquest rol. A més, en finalitzar l'*sprint*, es realitzen la revisió i la retrospectiva de l'*sprint* (en aquest projecte, les reunions amb la tutora funcionaran com a tal), on es presenta el producte i s'exposen les sensacions sobre l'*sprint* terminat, per comprovar si el projecte va per bon camí.

4.2. Eines de seguiment

4.2.1. Taiga

Per administrar i gestionar el projecte amb una metodologia *Agile*, utilitzarem l'eina *Taiga* [13]. En primer lloc, a *Taiga* ens trobem les *Epics*, que es fa servir per agrupar diferents històries d'usuari. Aquestes històries d'usuari, amb els criteris d'acceptació clarament definits, s'ordenen i prioritzen en una llista anomenada *Product Backlog*. Aquesta llista s'ordena en funció de les històries que donen més valor al producte o que són un prerequisit d'una altra història. Totes les històries d'usuari s'han puntuat per estimar la dificultat de la tasca. Un cop fet això, es carreguen les diferents tasques escollides al *Sprint*. A mesura que es van fent les diferents històries d'usuari assignades, s'informa a la pantalla del *Sprint* corresponent (indicant si està en progrés, preparat pel test, o finalitzat).

4.2.2. Trello

Per organitzar les tasques a realitzar, s'utilitzarà *Trello* [14]. *Trello* permet crear i organitzar les tasques a partir de la creació de targetes virtuals entre diferents columnes. En el taulell de *Trello* hi haurà 4 llistes: *To Do* (les tasques fer), *Doing* (les tasques en procés), *To Test* (les tasques acabades, però que encara s'han de testejar) i *Done* (les tasques finalitzades i testejades). Al principi d'un *sprint*, es defineixen les tasques en l'àmbit general i se situen a *To Do*. Quan es comença amb aquella tasca, es mou a *Doing*, fins a posar-les a *To Test* quan s'hagi finalitzat, però s'hagi de validar. Un cop testejada la tasca i comprovada que està ben realitzada, es mou finalment a *Done*.

4.2.3. Github

Github [15] s'utilitzarà com a plataforma per allotjar el codi, gràcies a la seva facilitat d'ús i la compatibilitat amb la majoria d'eines de desenvolupament de *software*. També serveix per a tenir una còpia de seguretat al núvol.

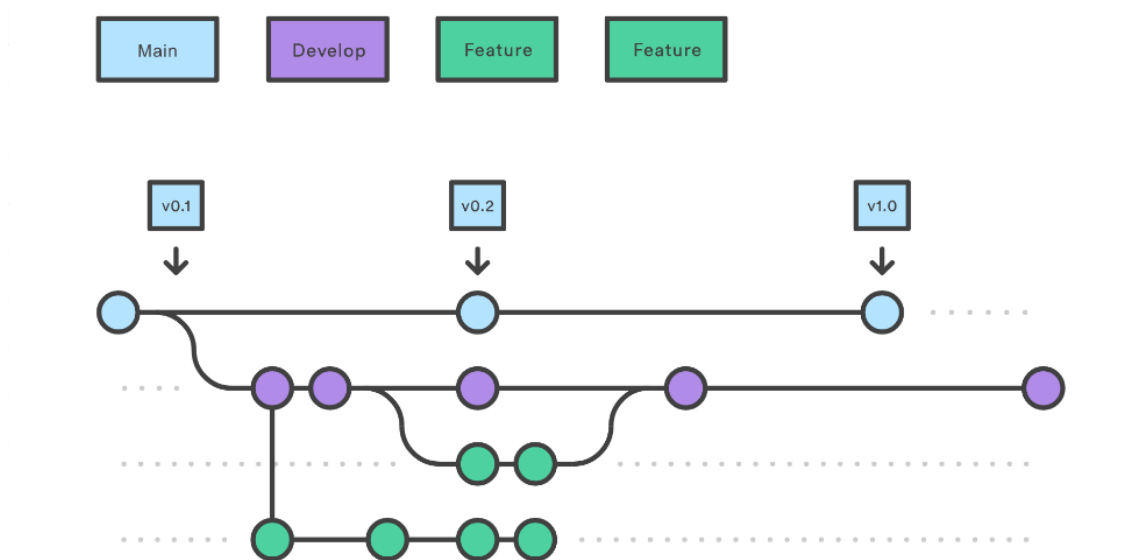


Figura 3. Branques en el flux de treball Gitflow [16]

Per a millorar la gestió del projecte, s'utilitzarà el flux de treball de *Gitflow* [15] [16], que consisteix en la ramificació. En comptes d'una única branca principal *main*, s'usa una segona branca (*develop*) que serveix com a branca d'integració i és on s'aniran afegint les funcionalitats que vagin sent finalitzades. Per a cada història d'usuari s'obrirà una nova branca des de *develop* i s'hi desenvoluparà. Un cop finalitzada i testejada, s'afegirà a la branca a *develop*. Quan ja tinguem un nombre considerable d'històries d'usuaris a *develop* i hàgim comprovat que no existeix cap error, aquesta branca es fusionarà amb la branca *main*.

5. Planificació temporal

Per tal de finalitzar correctament aquest treball de fi de grau abans de la data estimada, complint satisfactòriament tots els objectius proposats al llarg de la memòria, s'ha de realitzar una adequada planificació.

La càrrega acadèmica d'aquest treball de fi de grau correspon a 18 crèdits (3 crèdits del curs de gestió de projectes i 15 crèdits del projecte). Si tenim en compte que la normativa de la Facultat Informàtica de Barcelona estima que cada crèdit equival a 30 hores de treball [18], significa que és possible dur a terme el projecte en aproximadament 540 hores.

El projecte va ser iniciat oficialment, amb el curs de gestió de projectes, el 21 de febrer de 2022, i la seva finalització està prevista pel 27 de juny de 2022, amb la defensa oral davant d'un tribunal. Aquesta data final no és exacta i només és orientativa. Entre aquestes dues dates hi ha 18 setmanes. Treballant sis hores diàries de dilluns a divendres durant aquestes 18 setmanes, tenim un total de 540 hores, que es correspon amb les hores que se li ha de dedicar al projecte segons la normativa de la Facultat Informàtica de Barcelona. En cas de necessitar més hores, a causa de qualsevol obstacle que ens podem trobar, es podran dedicar hores dels caps de setmana.

Les tasques d'aquest projecte estan dividides en 3 fases. La fase inicial és la de gestió del projecte, dividida en quatre etapes: La contextualització i l'abast del projecte, la planificació, la gestió econòmica i l'anàlisi de sostenibilitat, i per últim, la integració dels documents finals en un únic document solucionant els possibles errors. A continuació, començarà la fase de desenvolupament. Aquesta, estarà dividida en una etapa d'*inception* i quatre *sprints*. Finalment, s'acabarà amb la fase finalització, per terminar amb la fase de documentació final, per tancar la memòria i els últims detalls de presentació de l'aplicació.

A la Taula 2 es pot veure les diferents etapes per a cada fase, amb la seva data d'inici i la seva data de finalització.

Fase	Eta	Data d'inici	Data de finalització
Gestió del projecte	Contextualització i abast	21-02-2022	01-03-2022
	Planificació	02-03-2022	07-03-2022
	Gestió econòmica i sostenibilitat	08-03-2022	14-03-2022
	Document final	15-03-2022	21-03-2022
Desenvolupament	<i>Inception</i>	21-03-2022	27-03-2022
	<i>Sprint 1</i>	28-03-2022	10-04-2022
	<i>Sprint 2</i>	11-04-2022	01-05-2022
	<i>Sprint 3</i>	02-05-2022	22-05-2022
	<i>Sprint 4</i>	23-05-2022	05-06-2022
Finalització	Refinament del prototip	06-06-2022	12-06-2022
	Tancament de la memòria	13-06-2022	19-06-2022
	Preparació de la lectura	20-06-2022	26-06-2022

Taula 2. Dates planificades de cada fase i etapa

5.1. Descripció de les tasques

Per a cada apartat, estan les diferents tasques agrupades en diferents blocs segons la seva funcionalitat. Per a cada tasca, s'indica la seva descripció, una estimació de les hores a dedicar i les seves dependències amb altres tasques.

5.1.1. Gestió del projecte

- **GP1 – Contextualització i abast:** Redacció del document que serà el primer lliurament del curs de gestió de projectes. Aquest, inclourà la contextualització del projecte, l'estat de l'art justificant la solució, la definició dels objectius, requisits, els possibles obstacles i riscos i la metodologia a usar.
Duració: 25 hores.
Dependències: -
- **GP2 – Planificació:** Redacció del document que serà el segon lliurament del curs de gestió de projectes. En aquest document es definiran les tasques a realitzar i es faran les estimacions d'aquestes, que es presentaran en un diagrama de *Gantt*. A més, s'analitzaran els diferents recursos i la manera de gestionar els possibles riscos que ens podem trobar.
Duració: 15 hores.
Dependències: GP1.
- **GP3 – Gestió econòmica i de sostenibilitat:** Redacció del document que serà el tercer lliurament del curs de gestió de projectes. En aquest document es realitzarà una estimació del pressupost econòmic del projecte i una anàlisi de la seva sostenibilitat.
Duració: 15 hores.
Dependències: GP2.
- **GP4 – Integració final del document:** Realitzar un document, corresponent al quart i últim lliurament del curs de gestió de projectes, que contingui tots els apartats anteriors, corregint els possibles errors, i que serveixi com a base per a la memòria d'aquest treball de fi de grau.
Duració: 15 hores.
Dependències: GP3.
- **GP5 – Especificació del sistema:** Realitzar els diagrames de casos d'us amb les seves descripcions, el model conceptual i el model de comportament del sistema.
Duració: 20 hores.
Dependències: GP1.
- **GP6 – Disseny de l'arquitectura:** Definir l'arquitectura lògica i física del sistema, l'esquema de la base de dades, fer el disseny intern i extern de la capa de presentació del *front-end* i especificar els patrons de disseny, diagrames de seqüència i diagrames de classes del domini de *back-end*.
Duració: 30 hores.
Dependències: GP5.

5.1.2. Desenvolupament

5.1.2.1. Inception

- **I1 – Definició de les històries d'usuari:** Definir les funcionalitats i del sistema com a històries d'usuaris a *Taiga*, mostrant els criteris d'acceptació de la història i la seva complexitat.
Duració: 5 hores.
Dependències: GP1
- **I2 – Configuració de l'entorn de treball:** Instal·lar tot el programari necessari per al desenvolupament del projecte.
Duració: 5 hores
Dependències: GP1.
- **I3 – Familiarització amb la tecnologia:** Com s'ha mencionat amb anterioritat, un dels obstacles és la poca experiència del desenvolupador amb les tecnologies que s'utilitzaran. Aquest problema implica un procés d'autoaprenentatge per poder dur a terme el projecte amb més facilitat en etapes posteriors.
Duració: 5 hores.
Dependències: I2.
- **I4 – Creació base projecte:** Implementar i dissenyar una primera pantalla que servirà com a guia per posteriorment anar implementant les interfícies, a més de tenir preparada la base de dades per les funcionalitats que es vagin afegint als següents *sprints*.
Duració: 15 hores.
Dependències: I3.

5.1.2.2. Sprint 1

- **DV1 – Autenticació:** Desenvolupar les funcionalitats d'autenticació de l'usuari: registre, *login*, *logout* i recordar contrasenya.
Duració: 20 hores.
Dependències: I4.
- **DV2 – Cercar a partir del nom:** Implementar la funcionalitat de mostrar les pel·lícules i sèries corresponents a una cerca a partir del nom.
Duració: 25 hores.
Dependències: I4.
- **GP7 – Retrospectiva Sprint 1:** Avaluar si s'han complert tots els objectius proposats per l'*sprint*, buscar possibles errors per solucionar-los al pròxim *sprint* i actualitzar el *Taiga*.
Duració: 2 hores.
Dependències: DV1, DV2.
- **DC1 – Documentació Sprint 1:** Redactar la documentació de la memòria corresponent a les funcionalitats del *sprint*.
Duració: 8 hores.
Dependències: -

5.1.2.3. *Sprint 2*

- **DV3 – Mostrar les fitxes:** Dissenyar i implementar les fitxes de les pel·lícules i sèries amb tota la informació i detalls necessaris.
Duració: 35 hores.
Dependències: I4.
- **DV4 – Cercar a partir de filtres:** Dissenyar i implementar l'apartat de cerca de pel·lícules i sèries en funció als diferents filtres esmentats anteriorment.
Duració: 35 hores.
Dependències: DV2.
- **GP8 – Retrospectiva *Sprint 2*:** Avaluar si s'han complert tots els objectius proposats per l'*sprint*, buscar possibles errors per solucionar-los al pròxim *sprint* i actualitzar el *Taiga*.
Duració: 5 hores.
Dependències: DV3, DV4.
- **DC2 – Documentació *Sprint 2*:** Redactar la documentació de la memòria corresponent a les funcionalitats del *sprint*.
Duració: 10 hores.
Dependències: -

5.1.2.4. *Sprint 3*

- **DV5 – Veure/editar perfil:** Dissenyar la pantalla dels perfils d'usuaris i implementar les funcions de modificar la informació de perfil.
Duració: 30 hores.
Dependències: DV1.
- **DV6 – Sistema de recomanacions:** Implementar l'algorisme de recomanació de pel·lícules i sèries i dissenyar la pantalla on es trobaran aquestes recomanacions.
Duració: 40 hores.
Dependències: DV1.
- **GP9 – Retrospectiva *Sprint 3*:** Avaluar si s'han complert tots els objectius proposats per l'*sprint*, buscar possibles errors per solucionar-los al pròxim *sprint* i actualitzar el *Taiga*.
Duració: 5 hores.
Dependències: DV5, DV6.
- **DC3 – Documentació *Sprint 3*:** Redactar la documentació de la memòria corresponent a les funcionalitats del *sprint*.
Duració: 10 hores.
Dependències: -

5.1.2.5. *Sprint 4*

- **DV7 – Sistema d'amics:** Dissenyar i implementar la funcionalitat d'enviar una sol·licitud a un usuari i acceptar/rebutjar les sol·licituds rebudes. També, l'opció de recomanar una pel·lícula a un amic.
Duració: 30 hores.
Dependències: DV1, DV5, DV6.
- **DV8 – Watchlist:** Dissenyar la pantalla de la *watchlist* i implementar les funcions d'afegir o eliminar una pel·lícula de la *watchlist*.
Duració: 15 hores.
Hores: DV1, DV3.
- **GP10 – Retrospectiva Sprint 4:** Avaluar si s'han complert tots els objectius proposats per l'*sprint*, buscar possibles errors per solucionar-los al pròxim *sprint* i actualitzar el *Taiga*.
Duració: 5 hores.
Dependències: DV7, DV8.
- **DC4 – Documentació Sprint 4:** Redactar la documentació de la memòria corresponent a les funcionalitats del *sprint*.
Duració: 10 hores.
Dependències: -

5.1.3. Finalització

- **DV9 – Refinar, testing i refactoring:** Acabar de polir alguns detalls finals de l'aplicació (especialment en qüestions disseny), posar a prova el sistema a partir dels *testers* seleccionats, i fer les modificacions en funció de les opinions rebudes.
Duració: 30 hores.
Dependències: *Sprint 4*
- **DV10 – Desplegament del sistema:** Desplegar el sistema a un servidor Heroku per tal que estigui disponible pel seu ús i funcioni en tot moment.
Duració: 5 hores.
Dependències: DV9.
- **DC5 – Tancament de la memòria:** Acabar de redactar els últims apartats de la memòria i deixar-la preparada per a entregar.
Duració: 30 hores.
Dependències: -
- **GP11 – Preparació de la defensa:** Realitzar i preparar una presentació final del projecte pel torn de lectura establert amb un format formal per ser mostrat i avaluat per un tribunal. Inclou material visual i oral. És l'últim pas del projecte.
Duració: 25 hores.
Dependències: DC5.

5.2. Recursos

Qualsevol projecte necessita una sèrie de recursos per a possibilitar o facilitar la feina. A continuació, s'expliquen els recursos personals, materials i de *software* que s'utilitzaran.

5.2.1. Recursos personals

L'estudiant emprarà un total de 30 hores setmanals des de l'inici fins a la finalització del projecte. Si durant el transcurs d'aquest es veu que es necessita més dedicació per complir amb els objectius marcats dins dels *sprints* i seguir la planificació establerta, s'augmentaran el nombre d'hores diàries, ja sigui fent més hores de dilluns a divendres, o treballant també els caps de setmana.

A més, es tindrà l'ajuda dels *testers*, que provaran l'aplicació amb el propòsit de donar *feedback* del funcionament del sistema. Per últim, es contarà amb la guia i ajuda de la directora del projecte, Cristina Gómez Seoane, i la del tutor del curs de gestió de projectes, Joan Subirats Soler.

5.2.2. Recursos materials

La realització d'aquest projecte es durà a terme a la residència de l'estudiant, necessitant un lloc còmode de treball amb ordinador amb connexió a *Internet*. A més de tenir dos monitors, que augmentaran la productivitat, també es disposa d'una càmera *web* i micròfon per facilitar la comunicació a les reunions amb la directora del projecte.

Adicionalment, es compta amb un *smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro* amb la versió *Android 10.0*, que ajudarà a fer proves de l'aplicació.

5.2.3. Recursos de software

Per al desenvolupament d'aquest projecte, s'utilitzarà diferent programari *software* amb l'objectiu de facilitar la feina i millorar la productivitat.

En primer lloc, s'utilitzaran les eines de *Microsoft Office 2019* [19]: Des de *Microsoft Word* per a redactar tota la memòria, fins a *Microsoft PowerPoint* per a preparar la presentació final, passant per *Microsoft Excel* per a dur a terme les possibles gràfiques vagin apareixent. Per tal de tenir una còpia de seguretat al núvol i poder seguir treballant si sorgeix qualsevol problema, els fitxers es troben a *Google Drive*, on podem seguir treballant gràcies al conjunt d'aplicacions de *Google Apps* [20], que inclou *Docs*, *Slides* i *Sheets*, que es corresponen a *Word*, *PowerPoint* i *Excel*, respectivament. Com a complement, es farà ús de *Mendeley* [21], un gestor de referències bibliogràfiques.

Per a l'elaboració de diferents diagrames i esquemes, especialment els que es veuran a l'apartat d'especificació, s'utilitzarà l'eina gratuïta *Draw.io* [22]. Per al disseny del diagrama de *Gantt*, s'utilitzarà el programa *GanttProject* [23].

Per a la implementació de l'aplicació, s'utilitzarà *Visual Studio Code* [24], que és un editor de codi font gratuït desenvolupat per *Microsoft*, amb els sistemes de control *GIT*. S'utilitzarà *Flutter*, derivat de *Dart*, que és un *SDK* de *Google* que permet desenvolupar l'aplicació en paral·lel per a *Android* i *iOS*. Per a la capa de dades s'utilitzarà *MongoDB* [25], ja que es creu que és l'opció més flexible i senzilla. Respecte al desplegament del software, s'utilitzarà la plataforma *Heroku* [26], la qual també permet fer les connexions entre *front-end* i *back-end*.

Adicionalment, s'utilitzarà tot el *software* explicat en detall a l'apartat de Metodologia (*Taiga*, *Trello* i *Github*).

5.3. Estimacions

A la Taula 3 es pot veure un resum de les tasques definides. Per a cada tasca, s'indica la seva duració, els recursos necessaris i les seves dependències. Tot i que no s'indica explícitament, les tasques GP1-GP4 tenen com a recurs personal al tutor de gestió del projecte i a la directora del projecte, que també és un recurs personal de les tasques GP5, GP6 i les retrospectives dels *sprints*.

Codi	Tasca	Duració	Dependències	Recursos
	GESTIÓ DEL PROJECTE	Total: 120		
GP1	Contextualització i abast	25	-	Word
GP2	Planificació	15	GP1	Word, GanttProject
GP3	Gestió econòmica i sostenibilitat	15	GP2	Word
GP4	Integració final del document	15	GP3	Word
GP5	Especificació del sistema	20	GP1	Word, Draw.io
GP6	Disseny de l'arquitectura	30	GP5	Word, Drawi.io
	DESENVOLUPAMENT	Total: 330		
I	INCEPTION	Total: 30		
I1	Definició d'històries d'usuari	5	GP1	Taiga
I2	Configuració d'entorn de treball	5	GP1	Visual Studio, MongoDB, GIT
I3	Familiarització amb la tecnologia	5	I2	Visual Studio MongoDB
I4	Creació de la base del projecte	15	I3	Visual Studio, MongoDB, GIT
S1	SPRINT 1	Total: 60		
DV1	Autenticació	20	I4	Visual Studio, MongoDB, GIT
DV2	Cercar a partir del nom	25	I4	Visual Studio, MongoDB, GIT
GP7	Retrospectiva <i>Sprint 1</i>	5	DV1, DV2	Trello, Taiga
DC1	Documentació <i>Sprint 1</i>	10	-	Word
S2	SPRINT 2	Total: 90		
DV3	Mostrar les fitxes	40	I4	Visual Studio, GIT
DV4	Cercar a partir de filtres	35	DV2	Visual Studio, GIT
GP8	Retrospectiva <i>Sprint 2</i>	5	DV3, DV4	Trello, Taiga
DC2	Documentació <i>Sprint 2</i>	10	-	Word
S3	SPRINT 3	Total: 90		
DV5	Veure i editar perfil	35	DV1	Visual Studio, MongoDB, GIT
DV6	Sistema de recomanacions	40	DV1	Visual Studio, MongoDB, GIT
GP9	Retrospectiva <i>Sprint 3</i>	5	DV5, DV6	Trello, Taiga
DC3	Documentació <i>Sprint 3</i>	10	-	Word
S4	SPRINT 4	Total: 60		
DV7	Sistema d'amics	30	DV1, DV5, DV6	Visual Studio, MongoDB, GIT
DV8	<i>Watchlist</i>	15	DV1, DV3	Visual Studio, MongoDB, GIT
GP10	Retrospectiva <i>Sprint 4</i>	5	DV7, DV8	Trello, Taiga
DC4	Documentació <i>Sprint 4</i>	10	-	Word
	FINALITZACIÓ	Total: 90		
DV9	Refinar, <i>testing</i> i <i>refactoring</i>	30	S4	GIT, Xiaomi, Testers
DV10	Desplegament del sistema	5	DV9	Visual Studio, GIT, Heroku
DC5	Tancament de la memòria	30	-	Word
GP11	Preparació de la defensa	25	DC5	PowerPoint
	TOTAL	540		

Taula 3. Estimació d'hores, recursos i dependències de cada tasca

5.4. Diagrama de Gantt

El diagrama de *Gantt* [27] és una eina gràfica que té per objectiu exposar el temps de dedicació previst per a diferents tasques o activitats al llarg d'un temps total determinat. A la Figura 4 es pot veure el diagrama de *Gantt* del projecte, amb un color diferent per a cada fase i *sprint*.

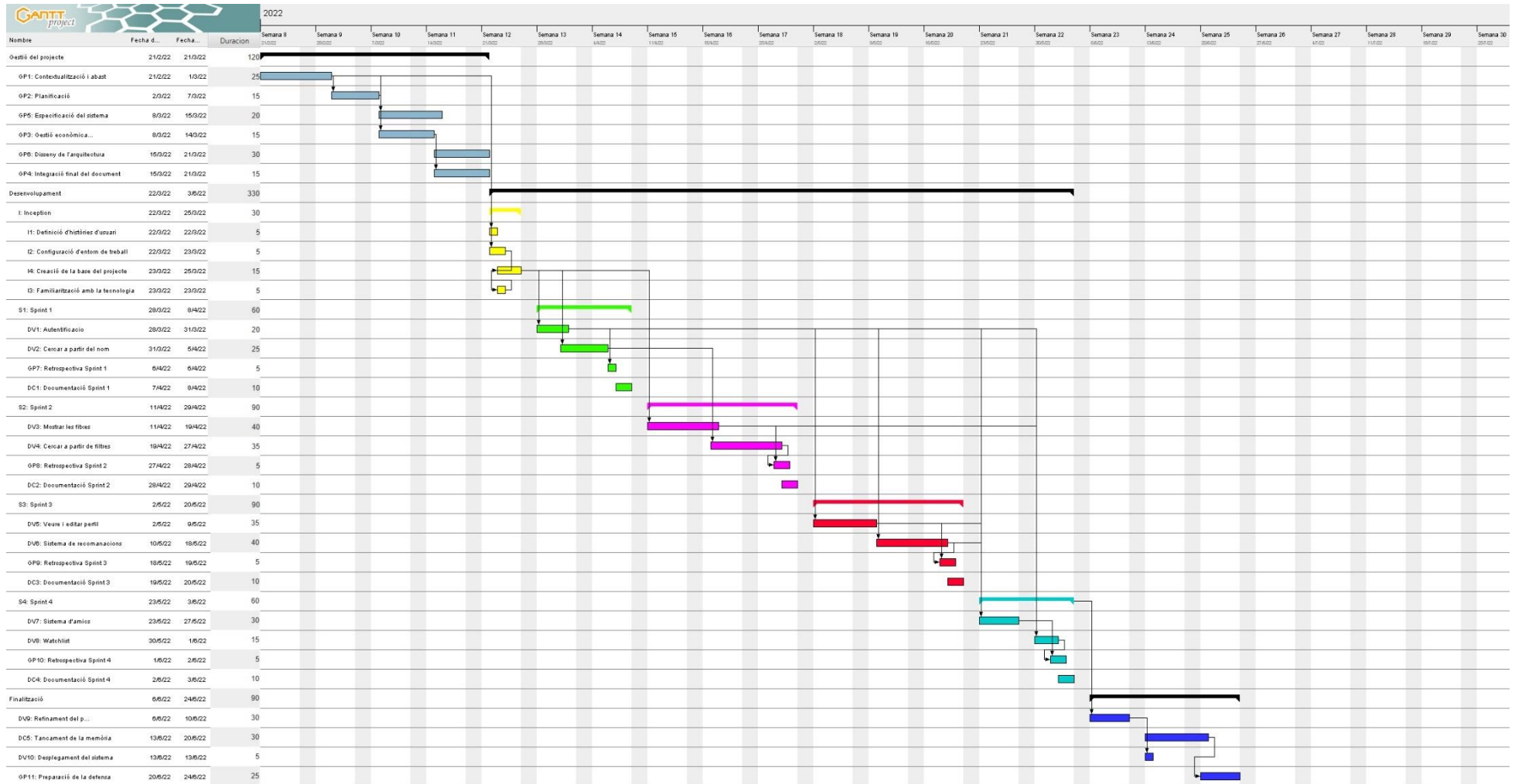


Figura 4. Diagrama de Gantt

5.5. Gestió de riscos

Anteriorment, s'ha explicat quins podien ser els possibles obstacles que podien interrompre l'avanç del projecte, afectant considerablement a la planificació. A la Taula 4 es recorden quins són aquests obstacles, amb el seu grau d'impacte en el projecte i la seva probabilitat d'aparició. A més, per tal de mitigar el gran impacte que podrien causar aquests obstacles, es presenten les possibles solucions a aquests problemes a partir de plans alternatius.

Risc	Impacte	Probabilitat
Falta de coneixements	Alt	Alta
Data d'entrega	Moderat-Alt	Moderada
Bugs	Moderat	Moderada
API no gratuïta	Baix	Baixa

Taula 4. Impacte i probabilitat dels riscos

5.5.1. Falta de coneixements

El fet de no tenir massa experiència en les tecnologies a utilitzar, provoca que s'hagi d'invertir més temps en les tasques d'implementació, ja que el procés de programació es torna lent i costós. A la planificació temporal ja s'ha tingut en consideració aquest obstacle i s'ha augmentat el nombre d'hores destinades a implementar cada funcionalitat, ja que les hores que ha de dedicar una persona sense experiència és molt superior a la d'un professional. Malgrat això, aquesta mesura pot insuficient i que calgués un pla alternatiu. Una opció és aprofitar les hores sobrants d'altres tasques per invertir-les en l'estudi de les tecnologies. A més, com el calendari està planificat per treballar en aquest projecte de dilluns a divendres durant sis hores diàries, deixa marge per aprofitar el cap de setmana o dedicar alguna hora extra entre setmana sempre que sigui necessari.

5.5.2. Data d'entrega

La planificació realitzada en aquest apartat és una suposició feta a l'inici del projecte, sense saber exactament quines condicions es donaran durant el desenvolupament. Si durant l'evolució del projecte es preveu que hi haurà problemes amb el calendari, es podria dur a terme una segona planificació. En cas que aquesta mesura sigui insuficient, el pla de contenció per a evitar terminar un *sprint* amb tasques encara sense fer és el de treballar més hores diàries o treballar el cap de setmana.

5.5.3. Bugs

Un dels errors més habituals en el món de la programació són els *bugs*. Les tasques que es poden veure afectades són totes aquelles de la fase de desenvolupament. Per solucionar aquest problema, ja s'ha estirat la durada de les tasques de desenvolupament, per testear i corregir. Si no fos suficient, es crearia una nova tasca per solucionar aquest *bug*. Aquesta nova tasca no afectarà amb major importància la planificació.

5.5.4. API no gratuïta

Com s'ha esmentat anteriorment, s'utilitzen dues *API*. La principal és gratuïta, però la segona, emprada només per obtenir les valoracions de pel·lícules i sèries de diferents portals *webs*, té un límit de 100 crides gratuïtes diàries. Malgrat que és un nombre elevat i, en principi, no suposa cap problema, s'ha de tenir en compte i preparar una solució. La més senzilla seria pagar els 11 € del pla estàndard, que permet 5000 crides diàries, solucionant de forma excedent el problema. Una altra opció, més complicada i que afecta visualment al disseny de l'aplicació, seria mostrar aquestes valoracions només si l'usuari ho demana clicant a un botó. Amb això s'aconseguiria que no es fes una crida per a cada fitxa de pel·lícula i sèrie que es veu, sinó només per aquelles que es demana.

6. Gestió econòmica

Tot i que aquest projecte és un treball acadèmic no remunerat del qual no s'espera cap benefici econòmic, és important i interessant simular una anàlisi del pressupost amb l'objectiu de determinar la seva viabilitat. Això ajudarà a determinar si el projecte resultaria factible dur-lo a terme en un entorn professional o si, en canvi, seria necessari minimitzar l'abast.

6.1. Identificació i estimació dels costos

Per saber si un projecte és econòmicament viable és necessari saber quan costarà desenvolupar-lo. Per tal causa, és necessari realitzar un procés d'identificació de totes les possibles fonts de costos que poden haver-hi en tots els àmbits, el que implica haver d'analitzar no només els recursos directes com personal, *hardware* i *software*, sinó també analitzar una sèrie de factors indirectes, com els costos generals de les instal·lacions on es durà a terme el projecte, els impostos i els possibles imprevistos i contingències.

6.1.1. Costos humans

Si bé aquest projecte només compta amb la participació d'un desenvolupador i dos directors, a l'àmbit laboral no seria d'aquesta manera i els diferents rols que, en aquest projecte seran assumits només per la figura del desenvolupador, en el món professional serien assignats per diferents persones. Per tant, per assignar els costos, cal estimar el salari dels diferents rols involucrats en el projecte. A la Taula 5, es mostren els salaris, en brut i en net, dels diferents rols. La informació d'aquests salaris s'ha extret de la mitjana dels sous per a llocs de treballs similars a Barcelona, a partir de les plataformes *Indeed* [28] i *GlassDoor* [29].

Rol	Sou net / hora (€/h)	Sou brut / hora (€/h)
Cap de projecte [CP]	20.24	25.32
Arquitecte <i>software</i> [AS]	19.84	24.81
Analista <i>software</i> [AN]	16.36	20.45
Desenvolupador <i>front-end</i> [DF]	16.13	20.16
Desenvolupador <i>back-end</i> [DB]	15.83	19.79
Tester [TS]	14.19	17.73

Taula 5. Sou / hora per a cada rol del projecte

Un cop calculat els costos que suposa per hora la implicació dels diferents rols del projecte, es pot determinar els costos de cada tasca. A la Taula 6, es pot observar les hores dedicades per a cada rol i el seu cost total.

CODI	TASCA	HORES						TOTAL HORES	COST (€)
		CP	AN	AS	DF	DB	TS		
	GESTIÓ DEL PROJECTE								
GP1	Contextualització i abast	25						25	633.00
GP2	Planificació	15						15	379.80
GP3	Gestió econòmica i sostenibilitat	15						15	379.80
GP4	Integració final del document	15						15	379.80
GP5	Especificació del sistema		5	15				20	453.95
GP6	Disseny de l'arquitectura		10	20				30	700.70
	DESENVOLUPAMENT								
I	<i>INCEPTION</i>								
I1	Definició d'històries d'usuari	5						5	126.60
I2	Configuració d'entorn de treball				3	2		5	100.06
I3	Familiarització amb la tecnologia			2	2	1		5	109.73
I4	Creació de la base del projecte				10	5		15	300.55
S1	<i>SPRINT 1</i>								
DV1	Autenticació		2	4	5	6.5	2.5	20	413.90
DV2	Cercar a partir del nom		3.5	5.5	12		4	25	520.87
GP7	Retrospectiva <i>Sprint 1</i>	5						5	126.60
DC1	Documentació <i>Sprint 1</i>	10						10	253.20
S2	<i>SPRINT 2</i>								
DV3	Mostrar les fitxes		6.5	8.5	20		5	40	835.66
DV4	Cercar a partir de filtres		5	7	18.5		4.5	35	728.67
GP8	Retrospectiva <i>Sprint 2</i>	5						5	126.60
DC2	Documentació <i>Sprint 2</i>	10						10	253.20
S3	<i>SPRINT 3</i>								
DV5	Veure i editar perfil		3.5	6.5	10	10	5	35	720.99
DV6	Sistema de recomanacions		4	6.5	9.5	12.5	7.5	40	814.94
GP9	Retrospectiva <i>Sprint 3</i>	5						5	126.60
DC3	Documentació <i>Sprint 3</i>	10						10	253.20
S4	<i>SPRINT 4</i>								
DV7	Sistema d'amics		2.5	4	7.5	9.5	6.5	30	604.82
DV8	<i>Watchlist</i>		2	2	6	3	2	15	306.31
GP10	Retrospectiva <i>Sprint 4</i>	5						5	126.60
DC4	Documentació <i>Sprint 4</i>	10						10	253.20
	FINALITZACIÓ								
DV9	Refinar, <i>testing</i> i <i>refactoring</i>		2	4.5	10	3.5	10	30	600.71
DV10	Desplegament del sistema				2.5	2.5		5	99.88
DC5	Tancament de la memòria	30						30	759.60
GP11	Preparació de la defensa	25						25	633.00
TOTAL		190	46	85.5	116	55.5	47	540	12123

Taula 6. Costos humans per a cada tasca

6.1.2. Costos materials

Per a dur a terme el desenvolupament del projecte, s'utilitzarà un *hardware* bàsic, compost únicament per un ordinador de sobretaula, dos monitors *HP* amb un suport, un ratolí *Logitech*, un teclat *Royal Kludge*, que servirà tant per a la redacció de la memòria com per a la implementació de l'aplicació, i, per últim, una *webcam* que servirà d'utilitat per a les reunions amb la directora del projecte. A més, es compta amb un telèfon *Xiaomi Redmi Note 8 PRO* per realitzar diverses proves sobre el funcionament de l'aplicació.

Com que el *software* que s'usarà per al desenvolupament del projecte és gratuït, no s'inclou dins dels costos materials.

Per a cada component *hardware* es pot calcular la seva amortització a partir de la següent fórmula:

$$\frac{\text{cost (€)}}{\text{Vida útil (anys)} * \text{dies laborables anuals} * \text{dedicació diària (hores)}} * \text{ús en el projecte (hores)}$$

On tindrem en compte que la dedicació diària és de 6 hores, la vida útil de 4 anys, els dies laborables són 220 i la duració del projecte són 540 hores. A la Taula 7, es mostra aquests costos materials i la seva amortització.

Element	Preu (€)	Amortització (€)
Ordinador sobretaula	1100	112.5
<i>Xiaomi Redmi Note 8 PRO</i> [30]	205	20.97
Teclat Royal Kludge RK G68 [31]	76.38	7.81
Ratolí inalàmbric Logitech M185 [32]	9.99	1.02
Càmera GUORUI 1080P Full HD [33]	23.99	2.45
2 * Monitor HP 21.5" [34]	2 * 99.99	20.45
Suport monitor [35]	49.99	5.11
TOTAL	1665.33	171

Taula 7. Costos materials i la seva amortització

6.1.3. Costos indirectes

Els costos generals (com poden ser la llum, l'aigua, el lloguer) no es tindran en compte, ja que es treballarà en el desenvolupament del projecte des de casa, on no es necessita cobrir aquests costos.

6.1.4. Contingències

Per a les despeses degudes a les contingències s'estableix un percentatge del 10%, tenint d'aquesta manera, un nou càlcul per als costos humans i materials, com es mostra a la Taula 8.

Tipus de cost	Cost (€)	Contingència (%)	Contingència (€)	Cost final (€)
Cost personal	12123	10 %	1212.3	13335.3
Cost material	171		17.1	188.1
TOTAL	12294		1229.4	13524

Taula 8. Costos amb contingències

6.1.5. Imprevistos

Els imprevistos que puguin sorgir durant el projecte poden afectar el càlcul dels costos, ja que poden modificar el temps a cada tasca o provocar haver de destinar més pressupost a l'apartat de recursos materials. Com ja s'ha explicat prèviament a l'apartat de riscos, les tasques han estat sobreestimades i ja s'han estudiat els mètodes d'actuació i de contingència a aquests possibles obstacles, gràcies als mecanismes que ens proporciona la metodologia *Agile* per a ajustat totes aquestes tasques.

Per tant, amb els costos d'aquests desviaments temporals ja coberts, només s'han de tenir en compte els imprevistos sobre els recursos materials. Concretament, les possibles avaries de l'ordinador on es desenvolupa tot el projecte i el dispositiu mòbil on es realitzen les diferents proves de l'aplicació, com es mostra a la Taula 9.

Element	Preu reparació (€)	Probabilitat (%)	Cost (€)
Ordinador sobretaula	100	15	15
Xiaomi Redmi Note 8 PRO	220	5	11
TOTAL	320	20	26

Taula 9. Costos d'imprevistos

6.1.6. Pressupost final

Després d'haver establert durant tot aquest apartat les diferents fonts de costos en tots els àmbits que ens podem trobar durant el desenvolupament del projecte, només queda resumir quina serà tot aquesta inversió per analitzar la viabilitat del projecte.

Com a resum dels diferents costos presentats a l'apartat, a la Taula 10 es pot veure com queda el pressupost final del projecte.

Tipus de cost	Cost amb contingències (€)
Cost humà	13335.3
Cost material	188.1
Imprevistos	26
Total	13550

Taula 10. Pressupost final

6.2. Control de gestió

Un cop calculat el pressupost del projecte, és necessari portar un control de les desviacions respecte a les prediccions realitzades inicialment, en funció de les hores invertides a cada tasca i imprevistos. Les fórmules que es mostren a continuació, expliquen com obtenir aquestes desviacions respecte a valors teòrics:

- **Desviació hores consumides per tasca:**
 $(\text{Hores estimades} - \text{Hores reals}) * \text{Cost estimat}$
- **Desviació dels costos segons les hores consumides per tasca:**
 $(\text{Hores estimades} - \text{Hores reals}) * \text{Cost real}$
- **Desviació dels costos en recursos humans per tasca:**
 $(\text{Cost estimat} - \text{Cost real}) * \text{Hores reals}$
- **Desviació total dels costos materials:**
 $\text{Cost material estimat} - \text{Cost material real}$
- **Desviació total dels costos indirectes:**
 $\text{Cost indirecte estimat} - \text{Cost indirecte real}$
- **Desviació total dels imprevistos:**
 $\text{Cost imprevist estimat} - \text{Cost imprevist real}$
- **Desviació total dels costos personals:**
 $\text{Cost personal estimat} - \text{Cost personal real}$
- **Desviació total d'hores:**
 $\text{Hores estimades} - \text{Hores reals}$
- **Desviació total dels costos:**
 $\text{Cost total estimat} - \text{Cost total real}$

7. Informe de sostenibilitat

Després de realitzar l'enquesta d'*EDINSOST2* sobre el nivell de coneixement a l'àmbit de la sostenibilitat, queda clar que la sostenibilitat és un dels principals aspectes a tenir en compte en el desenvolupament d'un projecte, per més que de vegades sembli irrellevant al camp de l'enginyeria i no se li doni la importància que mereix. I és que, és de vital importància enfocar un projecte, independentment de l'àmbit en el qual s'estigui treballant, de cara a maximitzar els seus efectes positius a la societat de manera econòmica i minimitzar els seus impactes ambientals. I, no obstant això, els coneixements que ens imparteixen a la facultat sobre aquests temes són mínims. En els aspectes mediambientals i socials sí que s'ha fet més èmfasi en assignatures optatives que he pogut cursar, com *ASMI* [36], ressaltant la importància del malbaratament d'energia i el compliment de les lleis ètiques i morals en el desenvolupament de qualsevol *software*, però sense matisar en eines o procediments per analitzar l'impacte. Pel que fa a l'aspecte econòmic, sí que tinc experiència en avaluar la viabilitat d'un projecte, en l'estudi del mercat i en l'anàlisi de costos d'implementació i manteniment, tot i que no he dut a terme cap projecte amb fins lucratiu. En aquest projecte i en un futur, tindrè en compte les diferents dimensions de la sostenibilitat.

7.1. Sostenibilitat econòmica

Sobre la sostenibilitat econòmica, s'ha estimat un cost ajustat a la realitat, tenint en compte tots els recursos necessaris per al seu desenvolupament. També, s'han estudiat els possibles riscos que farien variar aquest pressupost, per tal que no hi hagi cap malbaratament de diners ni recursos. En ser un projecte que no té com a objectiu recaptar diners, es tractarà d'un *software* d'ús lliure per a qualsevol que vulgui utilitzar el sistema. Els usuaris podran accedir a totes les funcionalitats de l'aplicació sense cap mena de cost. En cas que el nombre d'usuaris augmentés de manera massiva, s'hauria d'invertir en una expansió dels recursos del servidor i base de dades. En aquest cas, s'hauria de buscar altres mesures de monetització com anuncis, però sempre tenint una plataforma lliure de pagaments.

7.2. Sostenibilitat ambiental

Respecte a la sostenibilitat ambiental, s'ha tingut en compte que el *software* no fes servir recursos innecessaris o ineficients. Sí que és veritat que, com a qualsevol projecte informàtic, existeix un impacte negatiu mediambiental a causa de l'electricitat consumida pels dispositius implicats a la fase de desenvolupament, tant per a l'ordinador de sobretaula com per als servidors. Malgrat això, en ser un projecte desenvolupat a casa, no es provocarà cap impacte mediambiental per desplaçaments. A part de l'electricitat, no hi ha cap altre recurs que impacti negativament al medi ambient, ja que no cal cap *hardware*, es pot desenvolupar i utilitzar amb equips ja amortitzats i no es produeix CO_2 durant l'elaboració del projecte. A més, s'ha intentat reutilitzar tots els recursos possibles. Tant per al desenvolupament de l'aplicació, usant *API* externes per a estalviar l'energia que es gastaria desenvolupant funcionalitats que ja existeixen, com pel fet que no es necessiti *hardware* nou pel desenvolupament del treball.

7.3. Sostenibilitat social

Personalment, aquest projecte m'aportarà una visió molt àmplia de com es gestionen els projectes a més d'oferir-me una experiència i formació en els diferents *framework* destinats al desenvolupament d'aplicacions mòbils, que em poden ser útils de cara al meu futur laboral. De cara a la societat, aquest projecte cobreix una necessitat real. En una societat on cada cop es rep més contingut audiovisual, és d'utilitat tenir sistemes que ajudin a seleccionar els millors productes dins de tot el ventall de possibilitat que existeixen. També, és una oportunitat d'impulsar el cinema, tan necessari a la societat com menyspreat i infravalorat.

Bibliografia

- [1] Universitat Politècnica de Catalunya, “Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació. ESSI.” https://www.essi.upc.edu/ca?set_language=ca (accedit Feb. 07, 2022).
- [2] Surfshark, “Netflix Library by Country - Surfshark,” May 2020. <https://surfshark.com/best-rated-netflix-shows-and-movies> (accedit Feb. 01, 2022).
- [3] mundoplus.tv, “Las plataformas de streaming aumentan su número de abonados en Europa,” Abr. 19, 2021. <https://www.mundoplus.tv/tv-digital/las-plataformas-de-streaming-aumentan-su-numero-de-abonados-en-europa/> (accedit Mar. 15, 2022).
- [4] Taste Labs, “Taste - Movie recommendations and reviews from likeminded people.” <https://www.taste.io/> (accedit Feb. 08, 2022).
- [5] Raters Group Ltd., “Raters - Plataforma de recomendaciones de películas.” <https://ratersapp.com/> (accedit Feb. 08, 2022).
- [6] “Queveo.online - Encuentra series y pelis en streaming.” <https://queveo.online/> (accedit Feb. 09, 2022).
- [7] Standards Coordinating Committee of the Computer Society of the IEEE, “IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology,” Sep. 1990. http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES462/Materiaalit/IEEE_SoftwareEngGlossary.pdf (accedit Feb. 28, 2022).
- [8] S. Robertson and J. Robertson, “Volere Requirements Specification Template,” 2018. <https://www.volere.org/templates/volere-requirements-specification-template/> (accedit Gen. 25, 2022).
- [9] Digité, “What Is Agile Methodology? .” <https://www.digite.com/agile/agile-methodology/> (accedit Feb. 24, 2022).
- [10] Scrum.org, “What is Scrum?” <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum> (accedit Feb. 24, 2022).
- [11] Atlassian, “Scrum: qué es, cómo funciona y por qué es excelente.” <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum> (accedit Feb. 24, 2022).
- [12] WinRed, “Metodología Scrum ¿Que es?” <https://winred.es/management/metodologia-scrum-que-es/gmx-niv116-con24594.htm> (accedit Feb. 28, 2022).
- [13] “Taiga.” <https://www.taiga.io/es> (accedit Feb. 26, 2022).
- [14] “Trello.” <https://trello.com/home> (accedit Feb. 26, 2022).
- [15] “GitHub.” <https://github.com/> (accedit Feb. 26, 2022).
- [16] Atlassian, “Flujo de trabajo de Gitflow.” <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow> (accedit Feb. 26, 2022).
- [17] Cleventy, “Qué es Git flow y cómo funciona ,” Mar. 2020. <https://cleventy.com/que-es-git-flow-y-como-funciona/> (accedit Feb. 26, 2022).
- [18] Facultat d’Informàtica de Barcelona, “Normativa del treball de final de grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona,” Jun. 29, 2020. <https://www.fib.upc.edu/sites/fib/files/documents/estudis/normativa-tfg-mencio-addicional-gei-br.pdf> (accedit Mar. 03, 2022).
- [19] Microsoft, “Microsoft Office.” <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-office?rtc=1> (accedit Mar. 07, 2022).
- [20] Google, “Google Workspace | Aplicaciones empresariales y herramientas de colaboración.” <https://workspace.google.com/> (accedit Mar. 07, 2022).
- [21] “Mendeley.” <https://www.mendeley.com/search/> (accedit Mar. 07, 2022).
- [22] “Draw.io.” <https://app.diagrams.net/> (accedit Mar. 07, 2022).
- [23] “GanttProject - Free Project Management Application.” <https://www.ganttproject.biz/> (accedit Mar. 07, 2022).

- [24] Visual Studio, “Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.” <https://code.visualstudio.com/> (accedit Mar. 07, 2022).
- [25] MongoDB, “MongoDB Atlas: Cloud Document Database.” https://www.mongodb.com/cloud/atlas/lp/try-atlas?utm_source=google&utm_campaign=gs_emea_spain_search_core_brand_atlas_desktop&utm_term=mongodb&utm_medium=cpc_paid_search&utm_ad=e&utm_ad_campaign_id=12212624563&adgroup=115749706983&gclid=Cj0KCCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfwYW2PH6QTODa1vsmS-6kr8NUFXQ8frixHWUOJBrlxjWMvJqnl7z8YaAnHTEALw_wcB (accedit Mar. 07, 2022).
- [26] “Cloud Application Platform | Heroku.” <https://www.heroku.com/> (accedit Mar. 07, 2022).
- [27] Viquipèdia, “Diagrama de Gantt.” https://ca.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt (accedit Mar. 07, 2022).
- [28] “Indeed | Ofertas de trabajo, bolsa de trabajo.” <https://es.indeed.com/?r=us> (accedit Mar. 08, 2022).
- [29] “Glassdoor | Encuentra el empleo perfecto para ti.” <https://www.glassdoor.es> (accedit Mar. 08, 2022).
- [30] TekniStore, “Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB 128GB Octa core.” https://www.teknistore.com/en/octa-core/54129-xiaomi-redmi-note-8-pro-6-53-inch-64mp-quad-rear-camera-6gb-128gb-nfc-4500mah-helio-g90t-octa-core-4g-smartphone.html?a_aid=kimovil&a_cid=b3189a0f&value1=47b919a0-a130-11ec-b229-0670141e6114#/31-color-green (accedit Mar. 11, 2022).
- [31] Amazon.com, “RK ROYAL KLUDGE RK G68 2.4 GHz inalámbrico/Bluetooth/cableado 65% teclado mecánico, 68 teclas RGB intercambiable interruptor marrón, rojo clásico.” https://www.amazon.com/-/es/inal%C3%A1mbrico-Bluetooth-cableado-intercambiable-interruptor/dp/B08JCRMZX9?currency=EUR&language=es_US&th=1 (accedit Mar. 11, 2022).
- [32] PcComponentes.com, “Logitech M185 Ratón Inalámbrico 1000DPI Gris.” https://www.pccomponentes.com/logitech-m185-raton-inalambrico-1000dpi-gris?gclid=CjwKCAiAg6yRBhBNEiwAeVyL0Ol44M4IfTwPB07aNzHdiFo_4uMr4wAm1b0BfxsLVA6W1tAjB8VF2BoCj-EQAvD_BwE (accedit Mar. 11, 2022).
- [33] Amazon.es, “Webcam 1080P Full HD con Micrófono Y Cubierta de Privacidad, GUORUI 1080P.” https://www.amazon.es/gp/product/B08BHZYJ4J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (accedit Mar. 11, 2022).
- [34] Amazon.es, “HP 22w - Monitor 21.5" (Full HD, 1920 x 1080 pixeles, tiempo de respuesta de 5 ms, 1 x HDMI, 1 x VGA, 16:9).” https://www.amazon.es/gp/product/B0732RBR3J/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (accedit Mar. 11, 2022).
- [35] Amazon.es, “HUANUO Soporte 2 Monitores, Totalmente Ajustable para Dos Pantallas.” https://www.amazon.es/gp/product/B07PWK4R9S/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (accedit Mar. 11, 2022).
- [36] Facultat d’Informàtica de Barcelona, “Aspectes Socials i Mediambientals de la Informàtica.” <https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/graus/grau-en-enginyeria-informatica/pla-destudis/assignatures/ASMI> (accedit Mar. 14, 2022).